

MATLAB

3. Riadiace štruktúry, funkcie a reťazce



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Čo nás dnes čaká

1. **Riadiace štruktúry** — ako program rozhodne a ako niečo zopakuje
 - vetvenie if, switch; cykly for, while; break a continue
2. **Funkcie** — ako si vytvoriť vlastný príkaz
 - vstupy a výstupy, rozsah platnosti premenných, anonymné funkcie
3. **Reťazce** — podrobná práca s textom
 - char vs string, porovnávanie, hľadanie, rozdeľovanie, formátovanie

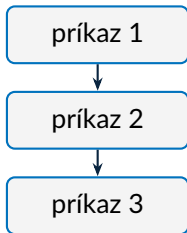
Doteraz sme počítali s číslami a maticami. Dnes sa naučíme **programovať** — teda písať kód, ktorý sa vie rozhodovať a opakovať.

1. Riadiace štruktúry

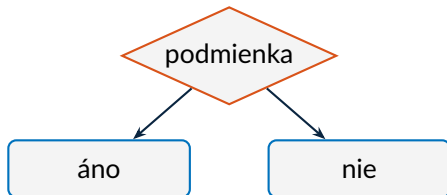
Ako beží program

- Bez riadiacich štruktúr sa príkazy vykonávajú **zhora nadol**, jeden za druhým
- **Riadiace štruktúry** tento tok menia – umožnia sa **rozhodnúť** alebo niečo **zopakovať**

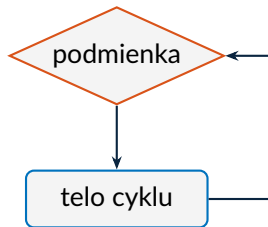
Sekvencia



Vetvenie



Cyklus



Podmienka if – teória

- Vykoná blok príkazov **len vtedy**, ak je podmienka pravdivá
- Podmienka je **logický výraz** – to, čo sme sa učili pri relačných operátoroch
- **Blok sa vždy musí ukončiť slovom end** – MATLAB nepozná odsadenie ako Python
- Odsadzujeme kvôli čitateľnosti; zarovnať kód vieš skratkou Ctrl+I

```
if podmienka  
    prikazy  
end
```

```
teplota = 25;  
if teplota > 20  
    disp('Je teplo')  
end
```

```
Je teplo
```

if - elseif - else

```
body = 78;
if body >= 90
    znamka = 1;
elseif body >= 75
    znamka = 2;
elseif body >= 60
    znamka = 3;
else
    znamka = 4;
end
znamka
```

```
znamka =
    2
```

- Podmienky sa testujú **zhora nadol**
- Vykoná sa **len prvá** splnená vetva, zvyšok sa preskočí
- else je nepovinné — zachytí „všetky ostatné“ prípady
- Preto stačí písať `body >= 75`, nie `body >= 75 && body < 90`

Prepínač switch

```
den = 3;
switch den
    case 1
        disp('Pondelok')
    case {6, 7}
        disp('Vikend')
    otherwise
        disp('Pracovny den')
end
```

Pracovny den

- Hodí sa, keď porovnávame **jednu premennú** s viacerými konkrétnymi hodnotami
- Viac hodnôt naraz zapíšeme do **zložených zátvoriek**: case {6, 7}
- otherwise je obdoba else
- Funguje aj s textom: case 'ano'
- Na rozdiel od C tu **netreba break** — vykoná sa len jedna vetva

Cyklus for — teória

- Použijeme, keď **vopred vieme**, koľkokrát sa má niečo zopakovať
- Riadiaca premenná postupne preberá hodnoty zo zadaného vektora

```
for i = 1:5  
    prikazy  
end
```

Premenná *i* nadobudne postupne hodnoty 1, 2, 3, 4, 5.

```
sucet = 0;  
for i = 1:5  
    sucet = sucet + i;  
end  
sucet
```

```
sucet =  
    15
```


Ako cyklus prebieha krok za krokom

Iterácia	i	sucet pred	výpočet	sucet po
1	1	0	$0 + 1$	1
2	2	1	$1 + 2$	3
3	3	3	$3 + 3$	6
4	4	6	$6 + 4$	10
5	5	10	$10 + 5$	15

- Premenná `sucet` sa musí **pred cyklom** nastaviť na 0 — inak by neexistovala
- Takémuto priebežnému spočítavaniu sa hovorí **akumulátor**
- Keď si nie ste istí, čo cyklus robí, vypíšte si medzikroky cez `disp` alebo `fprintf`

for cez prvky poľa a vnorené cykly

Cyklus nemusí ísť len $1:n$ — môže prechádzať **priamo hodnoty** vektora:

```
ceny = [12 7 25 4];  
for c = ceny  
    fprintf('cena: %d\n', c);  
end
```

```
cena: 12  
cena: 7  
cena: 25  
cena: 4
```

Vnorený cyklus — cyklus v cykle, napr. pre riadky a stĺpce matice:

```
for i = 1:3  
    for j = 1:2  
        fprintf('i=%d j=%d\n', i, j);  
    end  
end
```

```
i=1 j=1  
i=1 j=2  
i=2 j=1  
i=2 j=2  
i=3 j=1  
i=3 j=2
```

Cyklus while

```
x = 1;
pocet = 0;
while x < 1000
    x = x * 2;
    pocet = pocet + 1;
end
x
pocet
```

```
x =
    1024
pocet =
     10
```

- Opakuje, kým platí podmienka — nevieme vopred koľkokrát
- Podmienka sa testuje **pred** každým prechodom
- V tele cyklu sa musí meniť to, čo je v podmienke! Inak vznikne **nekonečný cyklus**
- Zaseknutý program zastavíš klávesami Ctrl+C

for = poznám počet opakovaní
while = opakujem, kým niečo platí

break a continue

break — **ukončí** cyklus predčasne:

```
cisla = [4 9 14 21 30];  
for k = 1:length(cisla)  
    if mod(cisla(k),7) == 0  
        fprintf('prve: %d\n', cisla(k));  
        break  
    end  
end
```

prve: 14

Našli sme, čo sme hľadali — nemá zmysel pokračovať.

continue — **preskočí** zvyšok iterácie:

```
for k = [3 -1 5 -8 2]  
    if k < 0  
        continue  
    end  
    fprintf('kladne: %d\n', k);  
end
```

kladne: 3
kladne: 5
kladne: 2

Záporné čísla sa preskočia, cyklus však beží ďalej.

Vektorizácia – kedy cyklus vôbec netreba

MATLAB je stavaný na prácu s celými poľami naraz. Ten istý súčet dvoma spôsobmi:

```
s = 0;  
for i = 1:length(v)  
    s = s + v(i);  
end
```

```
s = sum(v);
```

Pre vektor s miliónom prvkov (priemer z troch meraní):

cyklus for	0,0084 s
funkcia sum	0,0004 s

- Vektorový zápis je **asi 20× rýchlejší** — a aj kratší a čitateľnejší
- **Pravidlo:** ak sa to dá napísať bez cyklu, napíš to bez cyklu
- Cyklus použi vtedy, keď kroky na sebe závisia alebo treba niečo vypisovať

Riadiace štruktúry — časté chyby

- **Zabudnutý end** — najčastejšia chyba začiatovníkov; každý if, for, while aj function ho potrebuje
- **= namiesto ==** v podmienke — if $x = 5$ je chyba, správne je if $x == 5$
- **Nekonečný while** — v tele sa nemení premenná z podmienky
- **Predlžovanie poľa v cykle** je pomalé:

Pomaly — pole rastie v každom kroku:

```
for i = 1:1000
    v(i) = i^2;
end
```

Rýchlo — miesto si pripravíme vopred:

```
v = zeros(1,1000);
for i = 1:1000
    v(i) = i^2;
end
```

2. Funkcie

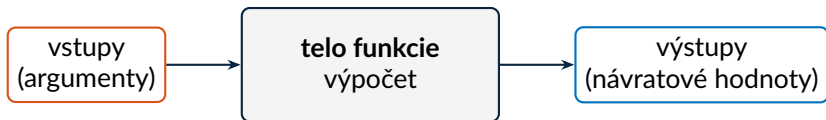
Prečo funkcie

- Doteraz sme písali skripty — postupnosť príkazov, ktorá sa vykoná odhora nadol
- **Funkcia** je pomenovaný kus kódu, ktorý niečo **dostane**, niečo **urobí** a niečo **vráti**
- Vlastne si tým vytvárame **vlastný príkaz** — rovnako ako `sum` alebo `det`

Čo tým získame:

- **Nemusíme opakovať kód** — napíšeme raz, voláme koľkokrát chceme
- **Prehľadnosť** — z dlhého skriptu sa stane pár zrozumiteľných volaní
- **Ľahšie hľadanie chýb** — funkciu vieme otestovať samostatne
- **Zmena na jednom mieste** sa prejaví všade, kde sa funkcia používa

Anatómia funkcie



`function [vystup1, vystup2] = menoFunkcie(vstup1, vstup2)`

- Klúčové slovo `function`, potom **výstupy**, znak `=`, **meno** a v zátvorkách **vstupy**
- Ak je výstup len jeden, hranaté zátvorky netreba
- Telo sa ukončí slovom `end`
- **Meno súboru sa musí zhodovať s menom funkcie** — funkcia `obsahKruhu` patrí do súboru `obsahKruhu.m`

Prvá vlastná funkcia

Súbor obsahKruhu.m:

```
function S = obsahKruhu(r)
%OBSAHKRUHU Vypocita obsah kruhu.
    S = pi * r^2;
end
```

Riadok začínajúci % hneď pod hlavičkou je **nápoveda** — zobrazí sa príkazom help.

Volanie z príkazového riadku:

```
obsahKruhu(3)
S = obsahKruhu(2)
help obsahKruhu
```

```
ans =
    28.2743

S =
    12.5664

OBSAHKRUHU Vypocita obsah
kruhu.
```

Viac vstupov a viac výstupov

Súbor statistiky.m:

```
function [priemer, minimum, maximum] ...  
    = statistiky(v)  
    priemer = mean(v);  
    minimum = min(v);  
    maximum = max(v);  
end
```

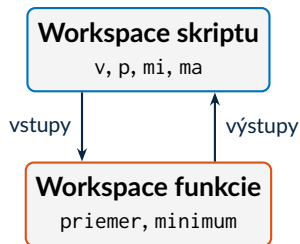
```
[p, mi, ma] = statistiky([4 8 15 16 23 42])
```

```
p =  
    18  
mi =  
     4  
ma =  
    42
```

- Výstupy sa pri volaní preberajú do **hranatých zátvoriek** v rovnakom poradí
- Ak nás zaujíma len prvý výstup, stačí `p = statistiky(v)` — ostatné sa nevypočítajú zbytočne
- Znak `. . .` slúži na rozdelenie dlhej hlavičky na dva riadky

Rozsah platnosti premenných

- Funkcia má **vlastný pracovný priestor**
- Premenné vo funkcii **nevidno** zvonku a naopak
- Komunikuje sa **výhradne** cez vstupy a výstupy
- Preto sa dá funkcia bezpečne použiť kdekoľvek – neprepíše ti premenné v skripte



Anonymné funkcie

- Krátky jednoriadkový predpis, ktorý nepotrebuje vlastný súbor
- Zapisuje sa pomocou zavináča @ a zoznamu premenných v zátvorkách

```
f = @(x) x.^2 + 1;  
f(3)  
f([1 2 3])  
  
plocha = @(a,b) a*b;  
plocha(3,4)
```

```
ans =  
    10  
  
ans =  
     2     5    10  
  
ans =  
    12
```

Všimni si `.` — vďaka prvkovej mocnine funguje predpis aj pre celý vektor naraz.

3. Retázce

Dva druhy textu: char a string

char — pole znakov, 'jednoduché'

```
meno = 'Jozef';  
class(meno)  
length(meno)
```

```
ans =  
      'char'  
ans =  
      5
```

Správa sa ako **vektor** — každý znak je jeden prvok.

Novší typ `string` je pohodlnejší; `char` však stále stretnes v staršom kóde a pri práci so súbormi.

string — textový objekt, "dvojitý"

```
s = "Jozef";  
class(s)  
strlength(s)
```

```
ans =  
      'string'  
ans =  
      5
```

Správa sa ako **jedna hodnota**; dĺžku zisťujeme cez `strlength`.

char je pole – dá sa indexovať

index: 1 2 3 4 5

J	o	z	e	f
---	---	---	---	---

```
meno = 'Jozef';  
meno(1)  
meno(end)  
meno(2:4)
```

```
ans =  
    'J'  
  
ans =  
    'f'  
  
ans =  
    'oze'
```

Platia tu **presne tie isté pravidlá** ako pri vektoroch: indexovanie od 1, dvojbodka pre rozsah, end pre posledný prvok.

Spájanie textu

Pri char spájame ako **vektory** —
hranatými zátvorkami:

```
a = 'Dobry';  
b = 'den';  
spolu = [a ' ' b]
```

```
spolu =  
    'Dobry den'
```

Medzeru musíme pridať ručne ako ' '.

Pri string stačí **plus**:

```
s1 = "Dobry";  
s2 = "den";  
spolus = s1 + " " + s2
```

```
spolus =  
    "Dobry den"
```

Toto je hlavná výhoda typu string.

Porovnávanie textu — pozor!

Toto je najčastejšia chyba pri práci s textom.

```
'abc' == 'abd'
```

```
ans =  
1x3 logical array  
1 1 0
```

Operátor == porovnáva znak po znaku a vráti pole, nie jednu odpoveď.

```
'abc' == 'abcd'
```

```
Arrays have incompatible sizes  
for this operation.
```

```
strcmp('abc','abd')  
strcmp('Ahoj','ahoj')  
strcmpi('Ahoj','ahoj')
```

```
ans =  
logical  
0  
ans =  
logical  
0  
ans =  
logical  
1
```

strcmp vráti **jednu** odpoveď a zvládne aj rôzne dlhé texty. strcmpi navyše ignoruje veľkosť písmen.

Hľadanie v texte

```
contains('programovanie','gram')
startsWith('matlab.m','matlab')
endsWith('matlab.m','.m')
strfind('abcabc','bc')
```

```
ans =
    logical
     1
ans =
    logical
     1
ans =
    logical
     1
ans =
     2     5
```

- contains, startsWith, endsWith odpovedajú **áno/nie**
- strfind vráti **pozície** všetkých výskytov — tu sa „bc“ nachádza na indexoch 2 a 5
- Ak sa nič nenájde, strfind vráti prázdne pole

Úpravy textu

```
upper('ahoj')  
lower('AHOJ')  
strtrim(' text ')  
strrep('ahoj svet', ...  
      'svet','trieda')
```

```
ans =  
    'AHOJ'  
ans =  
    'ahoj'  
ans =  
    'text'  
ans =  
    'ahoj trieda'
```

- upper / lower — veľké a malé písmená
- strtrim — odstráni medzery na začiatku a na konci (nie vo vnútri)
- strrep — nahradí **všetky** výskyty podreťazca
- Pôvodná premenná sa nemení — funkcie vracajú **nový** text

Rozdelenie a spojenie

```
casti = split("jablko,hruska,slivka", ",")
```

```
casti =  
  3x1 string array  
    "jablko"  
    "hruska"  
    "slivka"
```

```
join(["a" "b" "c"], "-")
```

```
ans =  
    "a-b-c"
```

split a join sú navzájom opačné operácie.
Pre typ char existujú obdoby strsplit a
strjoin.

Takto sa napríklad rozoberie dátum: strsplit('2024-09-23', '-') dá tri časti '2024', '09', '23'.

Prevod medzi číslom a textom

```
num2str(3.14159)
str2double('42')
str2double('abc')
```

```
ans =
    '3.1416'
ans =
    42
ans =
    NaN
```

- num2str — z čísla spraví text (napr. na výpis alebo do nadpisu grafu)
- str2double — z textu spraví číslo
- Ak sa prevod nepodarí, dostaneme NaN namiesto chyby — preto sa oplatí výsledok skontrolovať funkciou isnan

Formátovaný výpis — sprintf a fprintf



```
sprintf('%d kusov', 5)
sprintf('%.2f EUR', 12.3456)
sprintf('%s ma %d rokov', 'Jana', 17)
fprintf('%d + %d = %d\n', 2, 3, 5);
```

```
ans =
    '5 kusov'
ans =
    '12.35 EUR'
ans =
    'Jana ma 17 rokov'
2 + 3 = 5
```

`%d` celé číslo • `%f` desatinné • `%s` text • `\n` nový riadok

`sprintf` text vráti, `fprintf` ho vypíše

Zhrnutie

- **Riadiace štruktúry:** `if/switch` rozhodujú, `for/while` opakujú — každý blok končí `end`
- **for** keď poznáme počet opakovaní, **while** keď opakujeme kým niečo platí
- Ak sa dá úloha vyriešiť **bez cyklu**, vektorový zápis je rýchlejší aj čitateľnejší
- **Funkcia** má vlastný pracovný priestor a komunikuje len cez vstupy a výstupy; meno súboru = meno funkcie
- **Text** porovnávame cez `strcmp`, nie cez `==`

Ďakujem za pozornosť

Otázky a diskusia
